

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista 4. | Zadanie 5.

Autor:

Krzysztof Dobrucki
nr indeksu: 268507

Prowadzący:

dr hab. David Ramsey
PWr, W04

Treść zadania

Rozważamy następującą grę asymetryczną:

	D	E	F
A	(4, 6)	(6, 1)	(5, 3)
B	(2, 4)	(1, 6)	(4, 1)
C	(5, 2)	(4, 5)	(2, 2)

- i) Zredukować grę za pomocą eliminacji akcji zdominowanych.
- ii) Wyznaczyć wszystkie równowagi i wartości Nasha tej gry.
- iii) Wyznaczyć rozwiązanie minimaksowe i wartość minimaksową tej gry.

Przyjęte oznaczenia

- G_1, G_2 – odpowiednio Gracz 1 (wybiera wiersze) i Gracz 2 (wybiera kolumny).
- p – prawdopodobieństwo wyboru akcji A przez Gracza 1 w zredukowanej grze.
- q – prawdopodobieństwo wyboru akcji D przez Gracza 2 w zredukowanej grze.
- $E_i(S)$ – oczekiwana wypłata Gracza i dla danej strategii.
- v_i – wartość minimaksowa dla gracza i .

Rozwiązanie

i) Eliminacja akcji zdominowanych

Krok 1 (Gracz 1):

Porównujemy wypłaty Gracza 1 dla jego akcji (pierwsza liczba w nawiasach). Zauważmy, że akcja **A** ściśle dominuje akcję **B**, ponieważ dla każdej odpowiedzi Gracza 2, wypłata z A jest ostro większa niż z B ($4 > 2$, $6 > 1$, $5 > 4$). Możemy bezpiecznie wyeliminować wiersz B z gry.

	D	E	F
A	(4, 6)	(6, 1)	(5, 3)
C	(5, 2)	(4, 5)	(2, 2)

Tabela 1: Macierz po 1. kroku

Krok 2 (Gracz 2):

Porównujemy wypłaty Gracza 2 (druga liczba) w zredukowanej macierzy. Zauważmy, że kolumna **D** słabo dominuje kolumnę **F**, ponieważ wypłaty wynoszą $6 > 3$ (jeśli G1 zagra A) oraz $2 = 2$ (jeśli G1 zagra C). Co więcej, akcja F jest *ściśle* zdominowana przez strategię mieszaną Gracza 2 (np. zagranie D i E z prawdopodobieństwami po 50% dałoby mu oczekiwane wypłaty odpowiednio 3.5 i 3.5, co jest ściśle lepsze niż wypłaty 3 i 2 z akcji F). Zatem eliminujemy kolumnę F.

	D	E
A	(4, 6)	(6, 1)
C	(5, 2)	(4, 5)

Tabela 2: Macierz po 2. kroku

ii) Wszystkie równowagi i wartości Nasha

Równowagi w strategiach czystych:

- Jeśli G_2 gra D , G_1 woli C ($4 < 5$)
- Jeśli G_1 gra C , G_2 woli E ($2 < 5$)
- Jeśli G_2 gra E , G_1 woli A ($6 > 4$)
- Jeśli G_1 gra A , G_2 woli D ($6 > 1$)

Brak równowag w strategiach czystych dla zredukowanej postaci macierzy.

Równowaga w strategiach mieszanych:

Obliczamy prawdopodobieństwo q (dla akcji D Gracza 2), aby Gracz 1 był obojętny:

$$E_1(A) = 4q + 6(1 - q) = 6 - 2q$$

$$E_1(C) = 5q + 4(1 - q) = 4 + q$$

$$6 - 2q = 4 + q \implies 2 = 3q \implies q = \frac{2}{3}$$

Obliczamy prawdopodobieństwo p (dla akcji A Gracza 1), aby Gracz 2 był obojętny:

$$E_2(D) = 6p + 2(1 - p) = 2 + 4p$$

$$E_2(E) = 1p + 5(1 - p) = 5 - 4p$$

$$2 + 4p = 5 - 4p \implies 8p = 3 \implies p = \frac{3}{8}$$

Wartość równowagi Nasha:

$$E_1 = 4 + \frac{2}{3} = \frac{14}{3} = 4\frac{2}{3}$$

$$E_2 = 2 + 4 \cdot \frac{3}{8} = 2 + \frac{3}{2} = 3\frac{1}{2}$$

W całej grze istnieje tylko jedna równowaga Nasha – w strategiach mieszanych. Gracz 1 gra profil $(\frac{3}{8}, 0, \frac{5}{8})$ (akcja B wyeliminowana), a Gracz 2 gra $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0)$ (akcja F wyeliminowana). Wartość Nasha to $(4\frac{2}{3}, 3\frac{1}{2})$.

iii) Rozwiązanie minimaksowe i wartość minimaksowa

Szukamy strategii bezpiecznych, czyli takich, które maksymalizują minimalną gwarantowaną wypłatę: $v_i = \max_{s_i} \min_{s_{-i}} u_i(s_i, s_{-i})$ dla pierwotnej wersji macierzy.

Gracz 1:

- A: $\min(4, 6, 5) = 4$
- B: $\min(2, 1, 4) = 1$
- C: $\min(5, 4, 2) = 2$

Maksymalną z minimalnych wypłat daje strategia **A** ($v_1 = 4$).

Gracz 2:

- D: $\min(6, 4, 2) = 2$
- E: $\min(1, 6, 5) = 1$
- F: $\min(3, 1, 2) = 1$

Maksymalną z minimalnych wypłat daje strategia **D** ($v_2 = 2$).

Podsumowanie

Rozwiązanie minimaksowe w strategiach czystych to profil **(A, D)**. Wartość minimaksowa tej gry (poziomy bezpieczeństwa graczy) to wektor **(4, 2)**.